诚信保证

本人知晓我校考场规则和违纪处分条例的有关规定，保证遵守考场规则，诚实做人。

本人签字：

编号：452

西北工业大学考试试题（卷）

2024 —2025 学年第 一 学期

开课学院 电子信息学院 课程 Matlab 程序设计 学时 32

考试日期 2024 年 11 月 30 日 考试时间 2 小时 考试形式（开）（A）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

考生班级	[redacted]	学 号	[redacted]	姓 名	[redacted]

一，选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 如果 x=1: 3: 20,则 x(1) 和 x(7) 分别是（A）

A. 1, 19 B. 1, 20 C. 4, 19 D. 7, 20

2. MATLAB 表达式 2*2^3^2 的结果是（A）

A. 128 B. 4096 C. 262144 D. 256

3. 下列哪个函数是求矩阵的对角线的值（B）

A. inv B. diag C. det D. eig

4. 产生 4x4 大小 0~1 间均匀分布随机矩阵的语句为（BD

A. ones(4) B. eye(4) C. zeros(4) D. rand(4)

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。

2. 命题教师和审题教师姓名应在试卷存档时填写。

5. 运行下面的代码后，输入：2 回车，4 回车，2 回车，则输出结果为（ C ）

```
a=input('a=?'); 2
b=input('b=?'); 4
c=input('c=?'); 2
d=b*b-4*a*c; = 16-4X2X2=0
x=[(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a)];
disp(['x1=',num2str(x(1)),',x2=',num2str(x(2))]);
```

A. x1=num2str(-1), x2=num2str(-1)
B. x1= -1, x2= 1
C. x1= -1, x2= -1
D. x1= 1, x2= -1

6. 运行如下程序后，命令窗口（command windows）显示的结果为（ D ）

```
k=0;
for n=100:200
if rem(n,20)~=0    %R=rem(X,Y),求余数函数,X,Y 应该为正数
k=k+1;
continue
end
break;
end
```

A.105　　B. 101　　C.103　　D.100

7. 保持当前图形窗口（Figure）的命令是（ D ）

A. axis on　　B. grid on　　C. box on　　D. hold on

8. 已知函数文件如下，则 factor(5) = （ B ）

```
function f=factor(n)
if n<=1
f=1;
else
f=factor(n-1)*n;
end
```

A. 6　　B. 120　　C. 24　　D.48

9. 在图形指定位置加标注的函数是（C）

A. title(x,y,'y=sin(x)');　　B. xlabel(x,y,'y=sin(x)');

C. text(x,y,'y=sin(x)');　　D. legend(x,y,'y=sin(x)');

10. 下列哪个函数为导数函数（D）

A. P=polyfit(X,Y,3)　　B. Y1=interp1(X,Y,X1,'method')

C. [Y,I]=sort(A,dim)　　D. D=diff (X)

二，填空题（每空 2 分，共 30 分）

1、 输入矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 3 & -5 & 7\\ 5 & 6 & 9\end{bmatrix}$，使用全下标方式用 A(3,3) 取出元素“9”，使用单下标方式用 A(8) 取出元素“9 ”。

2. M 文件根据调用方式的不同分为两类 命令文件 和 函数文件 。

3. 创建以 1~10 顺序排列整数为元素的行向量 b，应使用语句 >>b=1:10 。

4. 已知 A=[1 2 3；4 5 0；7 8 9]；B=[1 0 3；1 5 0；0 1 2]；写出下列各指令运行的结果。

max(A)= [7 8 9] ；　A.*B [1 0 9;4 2 5 0;0 8 18]　A==B [1 0 1;0 1 1;0 0 0];

5. MATLAB 最基本的绘图函数为 plot ，可以使用 hold on 命令进行多子图设置。

6. 函数调用的一般格式是：[输出实参表] = 函数名 (输入实参表) 。

7. 用 if 判断语句判断在 x 是否在 [10，20]区间内， if 语言后的判断表达式应写为 X<=20 & X>=10

8. MATLAB 的程序调试方法为 单步运行 和 断点操作 。

三，简答题（共 30 分）

1 请简述 MATLAB 的三个主要特点。（5 分）

2 MATLAB 系统主界面包括哪四个主要窗口，各个窗口功能是什么？（5 分）

3 写出执行以下代码后，MATLAB 命令窗口上显示的结果。（5 分）

```
student = struct('name', {'张听说', '张廷安'}, 'scores', {[55 60], [65 80]});
student(2).course(1).title = 'Web Programming';
student(2).course(1).credits = 2;
student(2).course(2).title = 'Numerical Method';
student(2).course(2).credits = 3;
student(2).course
```

4. 建立 5 阶方阵 A = [24, 35, 13, 22, 63; 23, 39, 47, 80, 80; 90, 41, 80, 29, 10; 45, 57, 85, 72, 21; 37, 19, 31, 88, 76]，判断其元素能否被 3 整除。写出语句，并给出结果。（5 分）

5. 写出 Matlab 常见的三种程序控制结构及所包括的相应的语句。（10 分）

四，编程题（每题 10 分，共 20 分）

1 已知 $y=\frac{1}{1^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\cdots+\frac{1}{n^2}$ 当 n=200 时，求 y 的值。分别采用循环操作、向量运算写出求解 y 的语句。

三、1.

①语法规则简单。尤其是内定的编程规则，与其他编程语言相比更接近常数表示数学表示。对于数组变量的使用，不需类型声明，无需事先申请内存空间。

②MATLAB基本的语言环境提供了数以千计的计算函数，极大的提高了用户的编程效率。

③MATLAB是一种脚本式的解释性语言。无论是命令、函数或变量，只要在命令行窗口的提示符下完建入并回车，MATLAB都可以解释。

三、

1.答：

包括以下四个主要窗口：

1. 命令窗口：这是用户输入命令的地方，也是MATLAB显示输出结果的地方。

2. 工作空间窗口：显示当前工作空间中的所有变量及其值，可以查看、修改变量。
查看工作空间内存变量，可以由who、whos 。
命名新变量。
修改变量名
删除变量
绘图
保存变量数据
装入数据

3. 命令历史窗口：记录用户输入的所有命令历史，可以回顾和重复执行之前的命令。
历史窗口：
首先记录每次启动时间
并记录在命令窗口输入命令，此次运行期间，输入的所有命令被记录为一组，并以此次启动时间为标志。
使用历史窗口：
可以查看命令窗口输入过的命令或语句
可以选择一条或多条命令执行拷贝、执行、创建M文件等。

4. 当前目录窗口：显示当前工作目录下的文件和文件夹，可以进行文件操作。
指Matlab运行时的工作目录。
只有在当前目录和搜索路径下的文件、函数才可以被运行和调用。
如果没有特殊指明，数据文件也将存放在当前目录下；
用户可以将自己的工作目录设置成当前目录，从而使得所有操作都在当前目录中进行。

3. 包含以下字段的1X2 struct数组:

title
credits

包含以下字段的 1×2 **struct** 数组:

```
title
credits
```

4. 语句: isDivisibleBy3 = mod(A,3)==0;

结果:[1 0 0 0 1;0 1 0 0 0;1 0 0 0 0;1 1 0 0 1;0 0 0 0 0]

简答题4:
语句:
isDivisibleBy3 = mod(A, 3) == 0;
结果[1 0 0 0 1;0 1 0 0 0;1 0 0 0 0;1 1 0 0 1;0 0 0 0 0]

5.

5.答:

顺序结构:
顺序结构是指按照程序中语句的排列顺序依次执行，直到程序的最后一个语句。（最简单的一种程序）
1、数据的输入
从键盘输入数据，则可以使用input函数来进行，调用格式为:
A = input（提示信息，选项）;
其中提示信息为一个字符串，用于提示用户输入数据。
例如：从键盘输入A矩阵，可以采用下面的命令来完成
A = input（‘输入A矩阵’）;
如果在input函数调用时采用’s’选项，则允许用户输入一个字符串。
例: xm = input(‘What’ ’ s your name?’ ,’ s’);

2、数据的输出
命令窗口输出函数主要有disp函数，其调用格式为:
disp(输出项)
其中输出项既可以为字符串，也可以为矩阵。例如:
A = ‘Hello, Tom’ ;
disp(A)
输出为: Hello, Tom
3、程序的暂停
程序执行过程中暂停，可用pause函数，其调用格式为:
pause（延迟描述）

选择结构
选择结构是根据给定的条件成立或不成立，分别执行不同的语句。Matlab用于实现选择结构的语句有if语句，switch语句和try语句。
1. if语句
在Matlab中，if语句有3种格式。
(1)单分支if语句
语句格式:
```
if 条件
    语句组
end
```
(2)双分支if语句
语句格式:
```
if 条件
    语句组 1
else
    语句组  2
end
```
当条件成立时，执行语句组1，否则执行语句组2，然后再执行if语句的后续语句。

(3)多分支if语句
语句格式:
```
if 条件1
    语句组 1
elseif  条件2
    语句组  2
…
elseif  条件m
    语句组  m
else
    语句组n
end
```
2、switch语句
switch语句根据表达式的取值不同，分别执行不同的语句，其语句格式:
```
switch 表达式
case 表达式1
        语句组1
case 表达式2
        语句组2
…
case 表达式m
        语句组m
otherwise
         语句组 n
end
```
3. try语句
try语句是一种试探性执行语句，其语句格式为:
```
try
        语句组1
catch
        语句组2
end
```
try语句先试探性执行语句组1，如果在执行过程中出现错误，则将错误信息赋给保留的lasterr变量，并转去执行语句组2.

循环结构
循环是指按照给定的条件，重复执行指定的语句，Matlab提供了两种实现循环结构的语句：for语句和while语句。
1、for语句
for语句的格式为:
```
for 循环变量 =表达式1：表达式2：表达式3
    循环体语句
end
```
其中表达式1的值为循环变量的初值，表达式2的值为步长，表达式3的值为循环变量的终值。步长为1时，表达式2可以省略。
2、while语句
while语句的一般格式为:
```
while条件
        循环体语句
end
```
其执行过程为:
若条件成立，则执行循环体语句，执行后再判断条件是否成立，如果不成立则跳出循环。
3、break语句和continur语句
它们一般与if语句配合使用。

break语句用于终止循环的执行。
当在循环体内执行到该语句时，程序将跳出循环，继续执行循环语句的下一语句。

continue语句控制跳过循环体中的某些语句。
当在循环体内执行到该语句时，程序将跳过循环体中所有剩下的语句，继续下一次循环。

四、

方法 1: 使用循环操作

matlab 复制

```matlab
n = 200;
y = 0; % 初始化 y 的值
for i = 1:n
    y = y + 1/(i^2); % 累加每一项的值
end
disp(y); % 显示结果
```

方法 2: 使用向量运算

向量运算通常比循环操作更快，因为它利用了 MATLAB 的内部优化。

matlab 复制

```matlab
n = 200;
y = sum(1./(1:n).^2); % 计算 1/(1^2 + 2^2 + ... + n^2)
disp(y); % 显示结果
```

西北工业大学命题专用纸

2 编写一个函数文件，使其能够产生如下的分段函数：$f(x)=\begin{cases}2x & x\le 2\\ 5-0.5x & 2<x<6\\ 2+x & 6\le x\end{cases}$ 并调用此函数，绘制采样间隔 0.01，x=[0,+10] 范围内的 f(x)*f(x+5) 。

步骤1: 创建分段函数文件 f.m

matlab 复制

```matlab
function y = f(x)
    if x <= 2
        y = 2 * x;
    elseif x > 2 && x < 6
        y = 5 - 0.5 * x;
    else
        y = 2 + x;
    end
end
```

步骤2: 编写脚本或函数来计算和绘制 f(x) * f(x+5):

```
% 定义x的范围和采样间隔
x = 0:0.01:10;

% 初始化y数组
y = zeros(size(x));

% 计算f(x) * f(x+5)
for i = 1:length(x)
    y(i) = f(x(i)) * f(x(i) + 5);
end

% 绘制图形
plot(x, y);
xlabel('x');
ylabel('f(x) * f(x+5)');
title('Plot of f(x) * f(x+5)');
grid on;
```